

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXXX—XXXX
[代替 YD/T]

网络空间安全仿真 网络安全试验知识的统一表示与接口要求

Cybersecurity emulation — Uniform representation specification and interface requirements of cybersecurity experiment knowledge

(报批稿)

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 缩略语..... 1

5 概述..... 1

6 网络安全试验知识的统一表示..... 2

 6.1 网络安全试验知识的统一表示要求..... 2

 6.2 网络安全试验知识本体模型..... 2

7 网络安全试验知识的接口功能要求..... 8

 7.1 网络安全试验知识的接口功能总体要求..... 8

 7.2 网络安全试验基础攻击知识接口..... 8

 7.3 网络安全试验复杂攻击知识接口..... 9

 7.4 网络安全试验场景知识接口..... 10

附录 A（资料性）参考样例..... 13

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：湖南星汉数智科技有限公司、鹏城实验室、广州大学网络空间先进技术研究院、四川亿览态势科技有限公司、哈尔滨工业大学（深圳）、中国电信集团有限公司、中国信息通信研究院、上海交通大学、北京邮电大学、中汽创智科技有限公司、广东为辰信息科技有限公司、电子科技大学。

本文件主要起草人：黄九鸣、贾焰、曾琰、王志超、李树栋、杜海燕、李润恒、韩伟红、柳扬、张圣栋、陈晖、邓晓东、谢玮、杨彦召、薛信钊、周志洪、罗蕾、赵焕宇、谷勇浩、崔涛。

网络空间安全仿真 网络安全试验知识的统一表示与接口要求

1 范围

本文件规定了网络安全试验知识本体和统一的知识表示结构,规定了对外提供的数据调用的接口功能、接口消息与数据描述。

本文件适用于网络靶场中网络安全试验知识的表示与知识调用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

YD/T XXXX 网络空间安全仿真 术语

3 术语和定义

GB/T 25069-2022和YD/T XXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

网络安全试验知识 cyber security experiment knowledge

在进行网络安全试验时涉及的网络安全场景、网络安全攻击等方面的知识。

3.2

网络安全试验知识本体 cyber security experiment knowledge ontology

对网络安全试验知识涉及的领域概念及概念之间关系的规范化描述。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APT: 高级长期威胁 (Advanced Persistent Threat)

CVE: 通用漏洞披露 (Common Vulnerabilities & Exposures)

ID: 身份标识号 (Identity Document)

RATS: 时间序列的回归分析 (Regression Analysis of Time Series)

5 概述

在网络安全试验中，需要对涉及的网络安全试验场景、网络安全攻击等方面的知识进行数字化表示，然后才能进行存储、查询和利用。这类知识包含了概念与概念之间的关系，可以用知识图谱表示。

网络安全试验场景是某次特定试验相关的知识，包括试验的硬件组成、网络拓扑、部署的各种软件版本、相关的安全漏洞、试验过程产生的安全事态，以及这些要素之间的关联关系等，网络安全攻击分为单步攻击和多步攻击两类。

6 网络安全试验知识的统一表示

6.1 网络安全试验知识的统一表示要求

网络安全试验知识的统一表示要求如下：

- a) 应提供多元复杂关联的知识表示模型。能够表达、存储和索引知识实体间的多元复杂关联关系。
- b) 应提供网络安全知识时空演变数据模型。能支撑关系属性随时空动态演变的存储与检索。
- c) 应提供网络空间知识证据数据存储模型。可为每条知识关联一组证据文本数据，支持证据文本数据的快速检索，支持证据数据与知识数据间的关联检索。

6.2 网络安全试验知识本体模型

6.2.1 网络安全试验基础攻击知识本体模型

6.2.1.1 实体类型枚举

网络安全试验基础攻击知识本体模型包含的实体类型如表 1 所示。

表 1 实体类型枚举

实体名称	实体描述
BA	基础攻击类型
AE	安全事件
Weakness	弱点
Vulnerability	漏洞，实例如：CVE-xxx

6.2.1.2 实体间关系

网络安全试验基础攻击知识本体模型包含的实体间关系如表 2 所示。

表 2 实体间关系

关系名称	关系描述	关系限制条件说明
instance	组成关系	任意一个点, 只能有一条该标签的入边, 出

		边的数量不做限制
exploit	利用关系	两个点之间同一标签的关系只有一个

6.2.1.3 属性

网络安全试验基础攻击知识本体模型包含的漏洞节点如表 3 所示，基础攻击节点如表 4 所示，安全事件如表 5 所示。

表 3 漏洞节点

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	漏洞编号	主键
affected_hardware	影响的硬件实体	多属性
affected_os	影响的操作系统实体	多属性
affected_software	影响的软件实体	多属性
vuln_desc	漏洞描述信息	单属性

表 4 基础攻击节点

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	唯一性标识	主键
ba_name	攻击描述	单属性
ba_type	基础攻击类型	单属性

表 5 安全事件

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	唯一性标识	主键

6.2.2 网络安全试验复杂攻击知识本体模型

6.2.2.1 实体类型枚举

网络安全试验复杂攻击知识本体模型包含的实体类型如表 6 所示。

表 6 实体类型枚举

实体名称	实体描述
CA	复杂攻击类型，示例如：夜龙 APT 攻击
Step	步骤节点类型

6.2.2.2 关系

网络安全试验复杂攻击知识本体模型包含的攻击步骤间关系如表 7 所示。

表 7 攻击步骤间关系

关系名称	关系描述	关系限制条件说明
step	包含步骤	任意一个点只能有一条该标签的关系

6.2.2.3 属性

网络安全试验复杂攻击知识本体模型包含的复杂攻击节点属性如表 8 所示，攻击步骤节点属性如表 9 所示。

表 8 复杂攻击节点属性

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	唯一性标识，如 ca-night-dragon	主键
ca_name	复杂攻击名称	单属性
attack_chain	攻击步骤顺序	多属性
spatial_relation	空间关系，如 step1.dst=step2.src	多属性

表 9 攻击步骤节点属性

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	基础攻击标识	主键
vulnerability	利用的漏洞信息	多属性
tool	利用的工具，如 RATS	多属性
spatial_characteri	空间特征	多属性

stic		
ba_id	步骤包含的基础攻击 id	多属性

6.2.3 网络安全试验场景知识本体模型

6.2.3.1 实体类型枚举

网络安全试验场景知识本体模型包含的实体类型如表 10 所示。

表 10 实体类型枚举

实体名称	实体描述
Asset	主机，实例如：node-xxx
Hardware	主机硬件，实例如：Intel Process i5
OS	操作系统，实例如：Windows 10
Software	软件，实例如：Microsoft Office
Vulnerability	漏洞，实例如：CVE-xxx
BA	基础攻击类型，实例如：ba-xxx(表示 SQL Injection)
CA	复杂攻击类型，示例如：夜龙 APT 攻击
AE	安全事件，实例如：topsec-xxx(表示具体事件)
Step	步骤节点类型
Weakness	弱点

6.2.3.2 实体间关系

网络安全试验场景知识本体模型包含的实体间关系如表 11 所示。

表 11 实体间关系

关系名称	关系描述	关系限制条件说明
hasOS	拥有操作系统	两个点之间同一标签的关系只有一个
hasHardware	拥有硬件	两个点之间同一标签的关系只有一个
hasSoftware	拥有软件	两个点之间同一标签的关系只有一个

hasVulnerability	拥有漏洞	两个点之间同一标签的关系只有一个
exploit	利用关系	两个点之间同一标签的关系只有一个
stepX	攻击步骤	任意一个点只能有一条该标签的关系
instance	组成关系	任意一个点, 只能有一条该标签的入边, 出边的数量不做限制
contain	包含关系	两个点之间同一标签的关系只有一个

6.2.3.3 属性

网络安全试验场景知识本体模型包含的资产节点属性信息如表 12 所示，硬件、操作系统及软件的属性信息如表 13 所示，漏洞节点属性信息如表 14 所示，基础攻击节点属性信息如表 15 所示，复杂攻击节点属性信息如表 16 所示，攻击步骤节点属性信息如表 17 所示，安全事件节点属性信息如表 18 所示。

表 12 资产节点属性信息

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	主机唯一性标识	主键
ip	IP 地址	多属性
port	开放端口	多属性
type	服务器类型	单属性
mac	主机 MAC 地址	多属性
network	主机所属网络号	多属性
vlan	主机所属 VLAN 号	多属性
cidr	主机子网信息	多属性
image_id	镜像 ID	单属性

表 13 硬件、操作系统及软件的属性信息

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	硬件或操作系统唯一性标识信息	主键

vendor	厂商，如 Microsoft	多属性
product	产品，如 Microsoft Office 2016	多属性
version	版本，如 2016	多属性

表 14 漏洞节点属性信息

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	漏洞唯一标志性信息	主键
vuln_name	漏洞名称	单属性
vuln_type	漏洞类型	多属性
severity_score	漏洞危害等级	单属性
threat_type	漏洞威胁类型	单属性
cve_id	引用的 CVE 漏洞编号	单属性
patch	漏洞补丁信息	单属性
solution	解决方案	单属性
vuln_desc	漏洞描述信息	单属性
publish_date	漏洞发布时间	单属性
update_date	漏洞更新时间	单属性

表 15 基础攻击节点属性信息

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	基础攻击唯一性标识	主键
ba_name	基础攻击描述	单属性
ba_type	基础攻击类型	单属性

表 16 复杂攻击节点属性信息

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	复杂攻击唯一性标识	主键

ca_name	复杂攻击名称	单属性
attack_chain	包含的攻击步骤顺序	多属性
spatial_relation	空间关系	多属性

表 17 攻击步骤节点属性信息

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	攻击步骤标识	主键
tool	利用的工具	多属性
spatial_characteristic	空间特征	多属性

表 18 安全事件节点属性信息

属性名称	属性描述	约束
vertex_id	安全事件唯一性标识	主键

7 网络安全试验知识的接口功能要求

7.1 网络安全试验知识的接口功能总体要求

网络安全试验知识接口功能总体要求包括：

- a) 应提供网络安全知识管理、证据检索与管理、知识检索与管理、时空区间检索、时序排序、关联文档检索与管理、知识编辑、邻接点属性分析、节点属性统计、知识可信度排序等接口。
- b) 应提供网络安全知识批量加载与批量更新 API 编程接口。
- c) 应提供知识图谱根据节点查属性、根据边查节点、根据属性条件查节点等查询接口。
- d) 应提供标准的图查询接口。
- e) 应提供知识子图按空间属性查询接口。
- f) 应提供知识子图按时间属性查询接口。
- g) 应提供知识数据的插入、删除、更新、查询接口。
- h) 应提供知识数据的属性、关系信息统计、排序、条件查询接口。

7.2 网络安全试验基础攻击知识接口

7.2.1 基础攻击知识数据加载接口

基础攻击知识数据加载接口总体要求包括：

- a) 接口功能
保存基础攻击知识数据，供外部系统调用查询。
- b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON，主动获取。
请求与响应的参数样例参见附录 A.1。

7.2.2 基础攻击知识数据查询接口

基础攻击知识数据查询接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据攻击类型查询基础攻击知识数据。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.2。

7.2.3 基础攻击知识数据删除接口

基础攻击知识数据删除接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据指定的基础攻击 ID 删除基础攻击知识数据。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.3。

7.2.4 基础攻击知识数据更新接口

基础攻击知识数据更新接口总体要求包括：

a) 接口功能

更新基础攻击知识数据。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.4。

7.3 网络安全试验复杂攻击知识接口

7.3.1 复杂攻击知识数据加载接口

复杂攻击知识数据加载接口总体要求包括：

a) 接口功能

将复杂攻击知识数据保存到中，供其他分系统调用查询。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON，主动获取。

请求与响应的参数样例参见附录 A.5。

7.3.2 复杂攻击知识数据删除接口

复杂攻击知识数据删除接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据指定的复杂攻击 ID 删除复杂攻击知识数据。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.6。

7.3.3 复杂攻击知识数据更新接口

复杂攻击知识数据更新接口总体要求包括：

a) 接口功能

更新复杂攻击知识数据。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.7。

7.4 网络安全试验场景知识接口

7.4.1 场景知识数据加载接口

场景知识数据加载接口总体要求包括：

a) 接口功能

将场景知识数据保存到中，供其他分系统调用查询。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON，主动获取。

请求与响应的参数样例参见附录 A.8。

7.4.2 场景知识数据属性精确查询接口

场景知识数据属性精确查询接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据试验工程 ID、节点 ID 和属性键精确查询场景知识数据属性。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.9。

7.4.3 场景知识数据关系查询接口

场景知识数据关系查询接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据试验工程 ID、节点 ID 和关系名称查询场景知识数据关系。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.10。

7.4.4 场景知识数据关系删除接口

场景知识数据关系删除接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据试验工程 ID、源节点 ID、目的节点 ID 和关系名称删除场景知识数据关系。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.11。

7.4.5 场景知识数据属性删除接口

场景知识数据属性删除接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据试验工程 ID、节点 ID 和属性键删除场景知识数据属性。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.12。

7.4.6 场景知识数据删除接口

场景知识数据删除接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据试验工程 ID 删除场景知识数据。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.13。

7.4.7 场景知识数据属性更新接口

场景知识数据属性更新接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据试验工程 ID、节点 ID、被更新的属性和更新后的属性更新场景知识数据属性。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.14。

7.4.8 场景知识数据关系更新接口

场景知识数据关系更新接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据试验工程 ID、目标节点 ID、源节点 ID、更新前关系和更新后关系更新场景知识数据关系。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.15。

7.4.9 场景知识数据时空查询接口

场景知识数据时空查询接口总体要求包括：

a) 接口功能

根据试验工程 ID 和时空模糊搜索条件查询场景知识数据。

b) 接口消息与数据描述

请求方式为 HTTP POST，数据格式为 JSON。

请求与响应的参数样例参见附录 A.16。

YD/T XXXXX—XXXX

附录 A

(资料性)

参考样例

A.1 基础攻击知识数据加载接口请求与响应参数样例

基础攻击知识数据加载接口请求样例如表 A.1 所示，基础攻击知识数据加载接口响应如表 A.2 所示。

表 A.1 基础攻击知识数据加载接口请求样例

参数项	参数类型	参数描述
data	对象	数据
ba_id	字符串	基础攻击 ID
ba_name	字符串	基础攻击名称
ba_type	字符串	基础攻击类型
event_id	数组	相关事件 ID 列表
vulner_id	数组	相关漏洞 ID 列表

表 A.2 基础攻击知识数据加载接口响应

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A.2 基础攻击知识数据查询接口请求与响应参数样例

基础攻击知识数据查询接口请求参数如表 A.3 所示，基础攻击知识数据查询接口响应参数如表 A.4 所示。

表 A.3 基础攻击知识数据查询接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
attack_type_list	数组	攻击类型，若为空，则加载所有数据
start	整型数	分页起始位置
row	整型数	取值数目

表 A.4 基础攻击知识数据查询接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息
data	数组	返回数据
ba_id	字符串	基础攻击 ID
ba_name	字符串	基础攻击名称
ba_type	字符串	基础攻击类型
event_id	数组	相关事件 ID 列表
vulner_id	数组	相关漏洞 ID 列表

A.3 基础攻击知识数据删除接口请求与响应参数样例

基础攻击知识数据删除接口请求参数如表 A.5 所示，基础攻击知识数据删除接口响应参数如表 A.6 所示。

表 A.5 基础攻击知识数据删除接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
ba_id	数组	基础攻击 ID

表 A.6 基础攻击知识数据删除接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A.4 基础攻击知识数据更新接口请求与响应参数样例

基础攻击知识数据更新接口请求参数如表 A.7 所示，基础攻击知识数据更新接口响应参数如表 A.8 所示。

表 A.7 基础攻击知识数据更新接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
ba_id	字符串	基础攻击 ID，不可为空
new_ba_name	字符串	新基础攻击名称
new_ba_type	字符串	新基础攻击类型
new_event_id	字符串	新相关事件 ID
new_vulner_id	字符串	新相关漏洞 ID

表 A.8 基础攻击知识数据更新接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）

A. 5 复杂攻击知识数据加载接口请求与响应参数样例

复杂攻击知识数据加载接口请求参数如表 A.9 所示，复杂攻击知识数据加载接口响应参数如表 A.10 所示。

表 A. 9 复杂攻击知识数据加载接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
data	数组	数据
ca_id	字符串	复杂攻击 ID
ca_name	字符串	复杂攻击名称
attack_step	数组	攻击步骤
ba	数组	相关基础攻击 ID 列表
vulnerability	数组	利用的漏洞列表
tool	数组	利用的工具列表
spatial_characteristic	数组	空间特征
key	字符串	字段
operation	字符串	操作
value	字符串	值
spatial_relationship	数组	空间关系列表
model	对象	模型
use_model	整型数	是否使用 model 中的模型 0：使用 1： 不使用

表 A. 10 复杂攻击知识数据加载接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A. 6 复杂攻击知识数据删除接口请求与响应参数样例

复杂攻击知识数据删除接口请求参数如表 A.11 所示，复杂攻击知识数据删除接口响应参数如表 A.12 所示。

表 A. 11 复杂攻击知识数据删除接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
ca_id	数组	复杂攻击 ID

表 A. 12 复杂攻击知识数据删除接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A. 7 复杂攻击知识数据更新接口请求与响应参数样例

复杂攻击知识数据更新接口请求参数如表 A.13 所示，复杂攻击知识数据更新接口响应参数如表 A.14 所示。

表 A. 13 复杂攻击知识数据更新接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
old_ca_id	字符串	旧复杂攻击 ID
new_data	对象	新数据
ca_id	字符串	复杂攻击 ID
ca_name	字符串	复杂攻击名称
attack_step	数组	攻击步骤
ba	数组	相关基础攻击 ID 列表
vulnerability	数组	利用的漏洞列表
tool	数组	利用的工具列表
spatial_characteristic	数组	空间特征
key	字符串	字段
operation	字符串	操作
value	字符串	值
spatial_relationship	数组	空间关系列表
model	对象	模型
use_model	整型数	是否使用 model 中的模型 0：使用 1： 不使用

表 A. 14 复杂攻击知识数据更新接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A. 8 场景知识数据加载接口请求与响应参数样例

场景知识数据加载接口请求参数如表 A.15 所示，场景知识数据加载接口响应参数如表 A.16 所示。

表 A. 15 场景知识数据加载接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
project_id	字符串	试验工程 ID
data	对象	数据
node	数组	节点信息
vertex_id	字符串	节点 ID
vertex_type	字符串	节点类型
property_name	字符串	属性名称
property_value	字符串	属性值
relation	数组	关系信息
out_vertex_id	字符串	终止节点
out_vertex_type	字符串	节点类型
label_name	字符串	关系名称
in_ vertex_id	字符串	起始节点
in_vertex_type	字符串	节点类型

表 A. 16 场景知识数据加载接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A. 9 场景知识数据属性精确查询接口请求与响应参数样例

场景知识数据属性精确查询接口请求参数如表 A.17 所示，场景知识数据属性精确查询接口响应参数如表 A.18 所示。

表 A. 17 场景知识数据属性精确查询接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
project_id	字符串	试验工程 ID
vertex_id	字符串	节点 ID
property_keys	数组	属性键，为空则查询所有
start	整型数	分页起始位置
row	整型数	取值数目，最大值为 1000

表 A. 18 场景知识数据属性精确查询接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息
data	数组	返回数据
vertex_id	字符串	节点 ID
vertex_type	字符串	节点类型
vertex_property	数组	节点属性
property_name	字符串	属性名称
property_value	字符串	属性值
knowledge_feature	JSONObject	属性知识的特征(图谱中属性的属性)

A. 10 场景知识数据关系查询接口请求与响应参数样例

场景知识数据关系查询接口请求参数如表 A.19 所示，场景知识数据关系查询接口响应参数如表 A.20 所示。

表 A. 19 场景知识数据关系查询接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
project_id	字符串	试验工程 ID
vertex_id	字符串	节点 ID
lables	数组	关系名称，为空则查询所有
time_sort_condit ion	字符串	排序条件(在查询复杂攻击知识知识步骤中需要用到，默认升序)
start	整型数	分页起始位置
row	整型数	取值数目，最大值为 1000

表 A. 20 场景知识数据关系查询接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息
data	数组	返回数据
in_vertex_id	字符串	源节点 ID
in_vertex_type	字符串	源节点类型
out_vertex_id	字符串	目的节点 ID
out_vertex_type	字符串	目的节点类型

label	数组	节点关系
label_name	字符串	关系名称
knowledge_feature	对象	知识的特征(图谱中边上的属性)

A. 11 场景知识数据关系删除接口请求与响应参数样例

场景知识数据关系删除接口请求参数如表 A.21 所示，场景知识数据关系删除接口响应参数如表 A.22 所示。

表 A. 21 场景知识数据关系删除接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
project_id	字符串	试验工程 ID
in_vertex_id	字符串	源节点 ID
relation_lables	数组	关系名称，为空则删除 in 和 out 间的所有关系
out_vertex_id	字符串	目的节点 ID

表 A. 22 场景知识数据关系删除接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A. 12 场景知识数据属性删除接口请求与响应参数样例

场景知识数据属性删除接口请求参数如表 A.23 所示，场景知识数据属性删除接口响应参数如表 A.24 所示。

表 A. 23 场景知识数据属性删除接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
project_id	字符串	试验工程 ID
vertex_id	字符串	节点 ID
property_keys	数组	属性键
property_value	字符串	属性值

表 A. 24 场景知识数据属性删除接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A. 13 场景知识数据删除接口请求与响应参数样例

场景知识数据删除接口请求参数如表 A.25 所示，场景知识数据删除接口响应参数如表 A.26 所示。

表 A. 25 场景知识数据删除接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
project_id	字符串	试验工程 ID

表 A. 26 场景知识数据删除接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A. 14 场景知识数据属性更新接口请求与响应参数样例

场景知识数据属性更新接口请求参数如表 A.27 所示，场景知识数据属性更新接口响应参数如表 A.28 所示。

表 A. 27 场景知识数据属性更新接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
project_id	字符串	试验工程 ID
data	对象	数据
vertex_id	字符串	节点 ID
old_vertex_property	对象	被更新的属性
property_name	字符串	属性名称
property_value	字符串	属性值
new_vertex_property	对象	更新后的属性
property_name	字符串	属性名称
property_value	字符串	属性值

表 A. 28 场景知识数据属性更新接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A. 15 场景知识数据关系更新接口请求与响应参数样例

场景知识数据关系更新接口请求参数如表 A.29 所示，场景知识数据关系更新接口响应参数如表 A.30 所示。

表 A. 29 场景知识数据关系更新接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
project_id	字符串	试验工程 ID
data	对象	数据
in_vertex_id	字符串	目标节点 ID
out_vertex_id	字符串	源节点 ID
old_lable_name	字符串	更新前关系名称
new_lable_name	字符串	更新后关系名称

表 A. 30 场景知识数据关系更新接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息

A. 16 场景知识数据时空查询接口请求与响应参数样例

场景知识数据时空查询接口请求参数如表 A.31 所示，场景知识数据时空查询接口响应参数如表 A.32 所示。

表 A. 31 场景知识数据时空查询接口请求参数表

参数项	参数类型	参数描述
project_id	字符串	试验工程 ID
time_condition	对象	时间模糊搜索条件
space_condition	对象	空间模糊排序条件
start	整型数	分页起始位置
row	整型数	取值数目，最大值为 1000

表 A. 32 场景知识数据时空查询接口响应参数表

参数项	参数类型	参数描述
code	整型数	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）
msg	字符串	状态信息
data	数组	返回数据
veretx_id	字符串	节点 ID
vertex_type	字符串	节点类型